

Ros Day02 hw3 AI 사용 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.10

목차

1. AI 보고서 개요
2. AI 사용 부분
3. 깨달은 점

1. AI 보고서 개요

이번 과제에서는 Qt GUI 에서 문자열을 입력하고 ROS 2 의 Publisher 와 Subscriber 를 이용하여 두 노드 사이에서 메시지를 전달하는 프로그램을 구현하였다. 과제를 진행하면서 ChatGPT 와 Codex 를 사용하여 과제 요구사항을 정리하고, ROS 2 패키지의 구조와 필요한 파일을 구성하는 데 도움을 받았다.

AI 는 Talker 와 Listener 의 기본 구조를 설계하고 C++ 코드, 헤더 파일, CMakeLists.txt, package.xml 작성에 사용하였다. 또한 Qt GUI 와 ROS 2 통신을 함께 실행하는 방법, 빌드 과정에서 발생한 경로 문제와 패키지 인식 문제를 해결하는 데 활용하였다.

웹에서 사용하는 ChatGPT 와 달리 Codex 데스크톱 앱은 컴퓨터의 작업 폴더에 직접 파일을 만들고 코드를 수정하거나 빌드 결과를 확인할 수 있었다. 따라서 이번 과제에서는 AI 가 제안한 코드를 복사하여 사용하는 방식보다 실제 작업 공간에 패키지와 소스 파일을 생성하고 빌드하는 방식으로 진행하였다.

프로그램의 최종 실행은 직접 터미널에서 Talker 와 Listener 를 실행하여 확인하였다. Talker 창에 한글, 숫자, 영어 문자열을 입력하고 Publish 버튼을 눌렀으며, Listener 창의 라벨에 같은 문자열이 나타나는 것을 확인하였다. 실행 과정은 동영상으로 촬영하여 실제 통신이 정상적으로 이루어지는지 검증하였다.

2. AI 사용 부분

2.1 과제 요구사항 및 구조 구성

AI 를 이용하여 과제에서 요구하는 기능을 정리하였다. Talker GUI 에서 문자열을 입력하고 Publish 버튼을 누르면 /qt_chat 토픽으로 메시지를 발행하고, Listener 는 메시지를 수신하여 Qt 라벨에 표시하도록 구성하였다.

또한 C++ 패키지의 헤더 파일과 소스 파일을 분리하고, Talker 와 Listener 가 각각 실행될 수 있도록 패키지 구조와 CMakeLists.txt, package.xml 을 작성하는 데 AI 를 사용하였다.

2.2 Qt GUI 및 ROS 2 통신 구현

AI 의 도움을 받아 Talker 에는 문자열 입력창, Publish 버튼, 상태 라벨을 배치하였다. 버튼을 누르면 입력한 문자열을 std_msgs/msg/String 메시지로 변환하여 발행하도록 구현하였다.

Listener 는 같은 토픽을 구독하고, 수신한 문자열을 화면의 라벨에 표시하도록 구현하였다. Qt GUI 와 ROS 2 통신을 동시에 처리하기 위해 QTimer 를 사용하여 일정한 간격으로 rclcpp::spin_some()을 실행하였다.

2.3 빌드 및 실행 오류 해결

처음에는 패키지가 실제 ROS 2 작업 공간과 다른 폴더에 생성되어 source install/setup.bash 와 ros2 run 명령이 정상적으로 실행되지 않았다.

AI 에게 오류 화면을 보여주어 원인을 확인한 결과, 실제 작업 공간인 ~/colcon_ws 에서 패키지를 빌드하고 다음 설정 파일을 불러와야 한다는 것을 알게 되었다.

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

경로를 수정한 후 Talker 와 Listener 가 정상적으로 실행되었다.

○○ 맞춤 과제 2처럼 나랑 같이 만들어보자

6m 41s 동안 작업 >

과제 3의 기본 구현을 완성했고 실제 ROS 2 통신까지 확인했어.

구조는 다음과 같아.

○ 채팅에 추가

```
talker GUI
문자열 입력 → Publish 버튼
      ↓
/qt_chat 토픽
std_msgs/String
      ↓
listener GUI
메시지 수신 → 화면 라벨 변경
```

지금 터미널 위치가 홈 폴더(~)라서 `install/setup.bash` 를 못 찾은 거야. 내가 만든 작업 공간으로 먼저 이동해야 해.

두 터미널 모두 먼저 실행해:

</> Bash

```
cd /home/doyeon/.codex/.chatgpt-projects/g-p-6a9fdff102a48191a22bd0a66eb4c04d
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
```

위쪽 터미널:

</> Bash

```
ros2 run parkdoyeon_day2_hw3 listener
```

아래쪽 터미널:

</> Bash

```
ros2 run parkdoyeon_day2_hw3 talker
```

Package 'parkdoyeon_day2_hw3' not found 는 앞의 `source install/setup.bash` 가 실패해서 연달아 발생한 오류야. 위 명령대로 작업 공간으로 이동하면 실행될 거야.

3. 깨달은 점

이번 과제를 통해 Qt GUI 와 ROS 2 Publisher 및 Subscriber 가 연결되는 과정을 이해할 수 있었다. Qt 의 버튼은 signal-slot 방식을 통해 특정 함수를 실행하고, 이 함수에서 ROS 2 메시지를 생성하여 토픽으로 발행할 수 있다. Listener에서는 Subscriber 콜백 함수가 메시지를 받아 Qt 라벨을 변경한다.

Publisher 와 Subscriber 가 통신하려면 토픽 이름과 메시지 형식이 서로 같아야 한다. 이번 과제에서는 두 노드가 모두 /qt_chat 토픽과 std_msgs/msg/String 메시지 형식을 사용하였다. 둘 중 하나라도 다르게 설정하면 메시지를 정상적으로 전달받을 수 없다는 것을 알게 되었다.

또한 Qt 의 이벤트 처리와 ROS 2 의 콜백 처리를 함께 실행하기 위해 QTimer 와 rclcpp::spin_some()을 사용할 수 있다는 것을 배웠다. 타이머가 주기적으로 ROS 2 콜백을 확인하므로 GUI 가 멈추지 않으면서 메시지를 수신하고 화면을 변경할 수 있었다.